

Athena 系统技术架构最终调查与产品级蓝图

UTC

面向技术负责人、架构委员会与发布决策者的当前实现、端到端链路、模块效果、自愈运维、性能和演进边界报告。

技术结论：Athena 已形成领域自治、统一一致性控制、多实时链路和可恢复运维四层体系

Athena 当前不是被 Sync V2 重写的单体，也不是所有业务都塞入一个状态树。领域表、Auth DB、文件与向量库继续作为权威数据源；Sync V2 管版本、Hash、事件游标、访问范围和缓存失效；WebSocket/SSE/APNs/Web Push 管低延迟通知；Manifest、事件补拉、Hash 抽检和领域接口承担最终恢复。

架构已具备大规模产品常见的事务 Outbox、幂等 receipt、可靠 cursor、毒事件隔离、权威 Session、设备签名、审计 Hash Chain、运行时两阶段 drain、Worker/Collector/插件隔离和跨链路可观测接口。但当前开发运行明确处于 Sync V2 ready、enabled=false 的影子阶段；memory broadcast 仍限制为单实例；真实生产 p95、iOS 完整 runtime test、Docker smoke 和外部 Prometheus/OTLP/SIEM 仍是发布证据缺口。

因此最终判断是：架构基础已达到可受控灰度的产品级状态，但不应把“实现完成”写成“已经全量生产化”。下一步的重点不是继续扩张状态树，而是完成真实灰度、共享实时 transport 和持久可观测基础设施。

当前影子状态树保持一致，运行链路无积压

本次只读刷新覆盖 4 个开发账户。状态树、领域投影、权限范围和业务正文没有发现漂移；Outbox 没有 pending、retrying、claimed 或 dead-letter 事件。这里的零异常证明影子生成与领域数据一致，并不等于 Sync V2 已对所有客户端全量启用。

Source: Sync V2 shadow audit, 2026-07-20

Tables: sync_nodes, sync_outbox, sync_client_cursors

状态树节点

263

当前开发权威库中的 Sync V2 节点。

Source: Sync V2 shadow audit, 2026-07-20

Tables: sync_nodes, sync_outbox, sync_client_cursors

领域投影

186

已检查的领域权威投影。

Source: Sync V2 shadow audit, 2026-07-20

Tables: sync_nodes, sync_outbox, sync_client_cursors

一致性异常

0

Hash、权限和正文冲突总数。

Source: Sync V2 shadow audit, 2026-07-20

Tables: sync_nodes, sync_outbox, sync_client_cursors

Outbox 积压

0

待处理、重试、claimed 与 DLQ 事件合计。

Source: Sync V2 shadow audit, 2026-07-20

Tables: sync_nodes, sync_outbox, sync_client_cursors

当前只读审计状态

Source: Sync V2 shadow audit, 2026-07-20

Tables: sync_nodes, sync_outbox, sync_client_cursors

范围	当前证据	架构含义
Outbox	pending/retrying/claimed/DLQ 均为 0	当前无同步事件积压
Sync V2	263 nodes, 186 projections, 0 Hash/权限/正文冲突	影子状态树与领域投影一致
审计账本	5 entries, 2 checkpoints, verification failure=0	Hash Chain 与签名检查通过
数据库	Main 与 Auth quick_check=ok, FK=0, 99 migrations current	当前权威库结构完整
服务健康	Frontend / API / readiness / Collector 均 HTTP 200	当前开发运行链路可用
模块边界	3306 files, 11084 imports, 0 error / 0 warning	当前边界规则无违规

总体蓝图：统一的是一致性控制，不是业务数据库和所有传输

下图按责任而不是进程划分系统。终端可以共享协议，但各平台保留原生缓存和安全存储；领域 API 可以继续演进，但跨设备变化必须经过统一节点、事件或适配边界；实时链路可以并存，但都不能替代权威版本与游标。

Athena 分层技术架构蓝图

业务领域保持自治，Sync V2 只承担跨设备一致性控制；实时传输与一致性校验相互独立。



权威顺序：领域版本 / 事件游标 > 服务端 updatedAt；dirty 仅存在于客户端加密队列。

用户闭环：从缓存先显到其他设备可靠确认

用户感知到的是快速启动和实时更新，内部则必须完成权威校验、事务写入、通知派发、跨设备持久化和异常修复。聊天生成 SSE、Agent WebSocket 与 Reader 流保留专用通道；它们产生的跨设备状态变化再进入 Sync V2，而不是反过来把业务流量塞进 Outbox。

从用户操作出发的端到端闭环

缓存先显、权威校验、事务提交、可靠通知、跨设备应用、游标确认与异常修复组成一个完整环。



任意通知链路丢失都不等于数据丢失：事件补拉、Manifest、Hash 抽检和领域接口共同构成恢复副链路。

用户操作到跨设备确认的十步链路

Source: Athena architecture and Sync V2 implementation evidence

Tables: docs/sync-v2-final-report.md, docs/athena-p1-scale-readiness-architecture-2026-07-19.md, docs/athena-p2-architecture-maintainability-2026-07-19.md, docs/athena-ios-native-app-contract.md

步骤	用户看到的状态	内部技术逻辑	正确性约束
1	打开 Web 或原生 App	恢复非安全加密缓存；Bootstrap / Preflight	安全节点必须先验证
2	进入账户	验证 Session sid/jti、设备身份、请求签名	吊销缓存最长受权威 Session 限制
3	看到工作区	Manifest Hash 快速比较；仅返回可见节点 descriptor	不传未变化正文
4	打开线程	BatchGet 当前页面节点；聊天按 cursor/ETag 增量读取	高频历史不使用整列表 Hash
5	发送或修改	Mutation 携带 mutationId、baseVersion、changedPaths	时间戳不作为冲突真相
6	服务端接受写入	Repository 在同一 Prisma 事务写业务、node、Outbox	任何一步失败整体回滚
7	其他设备获知变化	Outbox claim、同节点 lane、重试、DLQ；WS/SSE/Push 通知	通知只是加速器
8	其他设备更新界面	25ms/100 事件微批、去重、BatchGet、批量持久化	全部落盘后才推进 cursor
9	断线后恢复	Events after seq；过期则 full reconcile + checkpoint	幂等重放，不依赖客户端时钟
10	长期运行	定期 Hash 抽检、Auth 对账、receipt sweeper、审计验链	异常清单节点并重拉

技术栈：成熟组件承载通用能力，自研控制面处理 Athena 特有一致性

客户端采用 React/SwiftUI/Electron，服务端采用 Node/Express/Prisma/SQLite，RAG 使用 LangChain 与 LanceDB。自研部分集中在状态树、Outbox、客户端 Archive、设备签名、插件策略、审计账本和 Runtime Coordinator；这种边界避免重复实现数据库、网络栈和密码学原语。

技术栈与作用边界

Source: Repository package manifests and runtime entryptoints

Tables: server/package.json, frontend/package.json, collector/package.json, desktop/package.json, server/prisma/schema.prisma, ios/Athena/Athena.xcodeproj/project.pbxproj

层级	主要技术	实现逻辑	系统效果
API	Node.js 18+, Express 4.21	REST、按路由 Body Policy、SSE、express-ws	兼容领域接口并承载实时与同步入口
iOS / iPadOS	SwiftUI, URLSession, CryptoKit, Keychain	原生 UI、AES-GCM 持久缓存、Keychain token/cursor、WS/SSE	与 Web 共用 Sync V2 语义而非 WebView
RAG / AI	LangChain Core, LanceDB 0.15	文档解析、向量检索、模型 Provider、会话压缩与知识图谱	保持 AI 推理、检索和同步控制面解耦
Web 客户端	React 18, Vite 4, Tailwind CSS	SPA、路由级领域 Center、局部视觉更新、SSE 客户端	快速交互并保留既有业务页面与缓存语义
Web 本地状态	IndexedDB, Web Crypto AES-GCM-256	按 profile、preferences、navigation、workspace 分片的加密 Archive 与 mutation queue	缓存先显、失败原子回滚、账号隔离
可观测与交付	Prometheus, OpenTelemetry, Jest, ESLint, GitHub Actions, Docker	RED/同步指标、trace 传播、结构化日志、分层门禁	支持故障定位、发布回滚与长期 SLO 接入
同步	stateVersion, SHA-256, Outbox seq, cursor	Manifest、BatchGet、Events、Mutation API、可靠 ACK	跨设备缓存一致性不依赖单一通知链路
安全密码学	AES-256-GCM, HKDF-SHA256, Ed25519, HMAC-SHA256	数据加密、审计检查点签名、请求完整性和密钥域隔离	机密性、完整性与防篡改证据分层
实时	WebSocket, SSE, APNs, Web Push	WS 主通知；SSE、Push、启动校验和 Hash 抽检为副链路	低延迟与最终恢复分离
数据访问	Prisma 5.3, SQLite	Repository 注入 transaction client；业务表与 Sync Outbox 同事务	单实例部署低运维成本，事务一致性明确
桌面	Electron 35, electron-builder	contextIsolation、sandbox、受限 IPC 与子进程监督	本地部署兼容并降低 Renderer 权限面
身份	JWT, bcrypt, Passkey, Client Identity	Session V2 sid/jti、服务端吊销、P-256 设备身份、请求签名	登录、设备和高风险请求可撤销且可审计

模块效果：业务中心保持自治，通过节点、事件或只读投影接入

Workspace、Chat、Reader、Knowledge、Memory、Agent、Cognition 和 Crypto 没有被改造成 Sync V2 子模块。每个领域按数据特性选择对象节点、事件 cursor、Hash Chain 或专用流；这比建立第二套业务数据库更容易测试、回滚和做权限隔离。

模块效果与 Sync V2 联动

Source: Athena architecture and Sync V2 implementation evidence

Tables: docs/sync-v2-final-report.md, docs/athena-p1-scale-readiness-architecture-2026-07-19.md, docs/athena-p2-architecture-maintainability-2026-07-19.md, docs/athena-ios-native-app-contract.md

模块	业务职责	同步或缓存联动	当前效果
Agent / MCP	工具调用、插件、定时任务、文件和外部服务	运行状态用事件；配置用节点；结果留领域存储	capability 与 Secret Broker 边界已建
Chat / Inference	消息持久化、模型流式生成、编辑删除与历史	消息事件 cursor、ETag、messageVersion、tombstone	高频链路增量化
Client Identity / Signing	设备身份、P-256 公钥、签名 secret 与敏感会话	安全节点只读投影；旧缓存不得授予权限	高风险边界已接入
Cognition / Meeting / Task	认知批次、会议委派、任务和工作流运行	append-only 状态和 cursor，不复制为普通对象	已有领域模型与适配
Crypto / Market	行情、交易记录、市场流和策略工具	配置可节点化；tick 和流式行情不入树	专用 SSE/WS 保留
iOS Native	原生登录、工作区、会话、Reader、Agent 与设置	NativeSyncV2、Keychain cursor、加密 storeMany	代码完成；发布测试仍需健康模拟器
Knowledge / RAG	文档、标签、权限、解析索引、向量检索	metadata version+hash；任务状态 cursor	领域自治，增量适配
Memory / Persona	候选记忆、结构化记忆、人格配置	普通对象节点；敏感正文加密	已具备节点投影
Reader / Collector	上传、解析、OCR、网页抓取、文档投影	文档元数据节点；处理状态事件；Blob 不入树	隔离、配额与 SSRF 防护已完成
Runtime / Observability	启动就绪、两阶段停机、Worker、指标、trace 与审计	Outbox/ACK/cursor 全链 correlation	代码闭环；外部后端仍需部署
Session / Auth	密码、Passkey、ZK/邀请/SSO 会话与设备吊销	Auth 来源指纹和周期对账写入会话节点	实现完成；功能开关治理
Sync V2	版本、Hash、Outbox、cursor、冲突与缓存失效	统一一致性控制面	ready；当前开发运行处于 shadow disabled
Web Shell 与导航	登录后入口、工作区与线程导航、Reader/Chat 容器	导航缓存、局部 patch、分片 Archive	活跃；避免全局刷新
Workspace / Thread	成员、权限、元数据、最近与置顶状态	version+hash 节点；批量权限指纹	核心域已建模

一致性模型：version、hash、cursor 和 Hash Chain 分工明确

服务端版本或领域逻辑时钟具有最终权威；updatedAt 用于排序和审计，不能单独裁决冲突。普通对象使用 version+hash，高频消息和任务状态使用事件 cursor，审计证据使用 Hash Chain，本地 dirty 只存在于客户端队列。

不同数据使用不同同步模型

Source: Athena architecture and Sync V2 implementation evidence

Tables: docs/sync-v2-final-report.md, docs/athena-p1-scale-readiness-architecture-2026-07-19.md, docs/athena-p2-architecture-maintainability-2026-07-19.md, docs/athena-ios-native-app-contract.md

数据类型	权威模型	传输与恢复	选择原因
Blob、向量、Token 流、行情 tick、音视频	不进入普通状态树	对象存储、向量库、专用流	大对象或高频流不适合节点模型
成员、权限、Session、权益	权威版本 + 强制服务端校验	实时通知 + 启动/按需校验	旧缓存不能产生授权
真正多人协作文档	未来 OT/CRDT 试点	专用协作协议	当前不为单账户配置引入复杂度
聊天完整性与安全日志	Hash Chain + 周期签名	审计/修复副链路	提供断链和篡改证据
聊天消息	事件 cursor + messageVersion + tombstone	Chat SSE + Sync 事件 + 分页历史	高频 append/edit/delete，避免整列表 Hash
草稿与低风险离线修改	baseVersion + patch + 客户端 dirty queue	加密 mutation queue	支持断网重放和字段级冲突
解析、索引、Agent、任务运行	append-only 事件或领域 cursor	领域流 + Sync 适配事件	过程状态比最终对象更重要
资料、设置、工作区元数据	stateVersion + SHA-256 hash	Manifest / BatchGet + WS 通知	低中频对象，适合节点级一致性

安全架构：密码学原语已经用于明确问题，未引入收益不足的复杂协议

AES-GCM、SHA-256、HKDF、Ed25519、P-256 和 HMAC 已分别服务于静态加密、一致性、密钥域隔离、审计签名和设备请求完整性。Merkle Tree、CRDT、Vector Clock、门限签名和 Shamir 分片没有被包装成“先进性”标签；只有出现大规模树比较、真正多人协作或高等级密钥托管需求时才值得进入实验。

密码学与分布式技术采用决策

Source: Runtime coordinator, security and recovery implementation

Tables: server/utls/syncV2/outboxDispatcher.js, server/utls/mutationReceiptSweeper.js, server/utls/security/authSessionSyncReconciler.js, server/utls/security/auditLedger.js, collector/utls/networkGuard, server/utls/plugins/securityPolicy.js

技术	当前使用	解决问题	决策
AES-256-GCM	服务端敏感数据、聊天、文档、向量文本、Web/iOS 缓存	静态数据机密性与认证加密	核心使用
CRDT / Vector Clock	未作为通用同步模型	真正多人协作与离线并发合并	仅协作正文试点，不进入普通设置
Hash Chain	聊天串行完整性、安全审计账本	断链检测和追溯	适合 append-only 范围
HKDF-SHA256 + Ed25519	审计检查点域隔离派生和数字签名	防篡改证据和可验证检查点	高风险审计使用
Merkle Tree	未使用	大规模分层差异定位	节点规模和审计成本上升后再实验
P-256 + HMAC-SHA256	Client Identity 和设备请求签名	设备绑定与消息完整性	高风险入口使用
SHA-256	节点内容 Hash、请求正文摘要、聊天/审计 Hash Chain	一致性与完整性	核心使用
Threshold / Shamir / App-level FS	未使用	高等级密钥托管和会话前向保密	当前收益不足以覆盖复杂度

自我运维与修复：所有关键副链路都有检测、重试、隔离或对账

Athena 的自愈不是无限重试。每条恢复路径都带有 lease、幂等、顺序、deadline 或 fail-closed 边界；无法安全恢复的事件进入 DLQ、readiness 失败或需要人工审批。运维 CLI 也使用统一环境 Bootstrap，避免审计命令误连另一环境或创建空 SQLite。

故障检测、自愈与安全回退

Source: Runtime coordinator, security and recovery implementation

Tables: server/utls/syncV2/outboxDispatcher.js, server/utls/mutationReceiptSweeper.js, server/utls/security/authSessionSyncReconciler.js, server/utls/security/auditLedger.js, collector/utls/networkGuard, server/utls/plugins/securityPolicy.js

故障场景	发现机制	恢复动作	安全约束
Auth DB 通知漏发	不含 token/lastSeen 的来源修订指纹	周期分页对账并幂等写 Outbox	跨库副链路不伪装原子事务
Mutation receipt 卡在 pending	lease 过期与 sweeper	CAS 释放或对账恢复	requestHash 阻止重复副作用
Outbox 投递失败	lease、attempt、backlog、DLQ 指标	指数重试；毒事件隔离；后台管理	同节点 lane 保序
Worker/子进程退出	readiness、supervisor、crash-loop 计数	有界退避重启或 fail-closed	不把不可用进程报告为 ready
WS/SSE/Push 丢失	cursor lag、启动 Manifest、定时校验	Events 补拉或 BatchGet	同 Outbox seq、幂等应用
停机或滚动发布	SIGTERM / readiness=false	两阶段 30s drain，最终断开 Prisma	先停生产者，再排空消费者
同版本 Hash 不同	周期 SHA-256 抽检	清除单节点缓存、重新拉取、告警	客户端不得自行升版本
安全审计 DB 写失败	ledger 写入错误	0600 fsync JSONL 队列幂等补录	周期验链与签名检查点
运维 CLI 目标环境错误	共享 Runtime Bootstrap	冲突、缺库、错 schema、越界路径立即退出	默认 dry-run，不创建空 SQLite，不改密钥

性能结论：暖启动收益显著，冷启动优化仍有空间

在两个活跃账户、同一开发 SQLite 权威数据上，Sync V2 将暖启动请求从 27 降至 4，将业务载荷从 212,441 字节降至 558 字节。冷启动请求和载荷也下降，但仍需读取 Manifest 和当前 eager 节点；下一阶段应通过热点优先 hydration、路由 lazy import 和后台预取继续改善，而不是缓存服务端权限 Manifest。

Source: Sync V2 benchmark, 2026-07-20

Tables: users, workspaces, workspace_threads, sync_nodes, sync_outbox

暖启动请求下降

85.2%

活跃账户暖启动请求相对 Legacy 的下降比例。

Source: Sync V2 benchmark, 2026-07-20

Tables: users, workspaces, workspace_threads, sync_nodes, sync_outbox

暖启动载荷下降

99.7%

活跃账户暖启动业务载荷相对 Legacy 的下降比例。

Source: Sync V2 benchmark, 2026-07-20

Tables: users, workspaces, workspace_threads, sync_nodes, sync_outbox

暖启动 gzip 下降

98.8%

活跃账户暖启动 gzip 载荷相对 Legacy 的下降比例。

Source: Sync V2 benchmark, 2026-07-20

Tables: users, workspaces, workspace_threads, sync_nodes, sync_outbox

所有柱均表示减少比例；暖启动业务载荷降幅最大，说明摘要 Manifest 和变化节点补拉已消除大部分重复正文传输。

Source: Sync V2 benchmark, 2026-07-20
Tables: users, workspaces, workspace_threads, sync_nodes, sync_outbox

场景	减少比例	Legacy	Sync V2	单位
冷启动请求	77.8%	27	6	requests
暖启动请求	85.2%	27	4	requests
冷启动业务字节	57.8%	212.44K	89.62K	bytes
暖启动业务字节	99.7%	212.44K	558	bytes
冷启动 gzip 字节	58%	35.34K	14.84K	gzip bytes
暖启动 gzip 字节	98.8%	35.34K	419	gzip bytes

Sync V2 只读基准明细

Source: Sync V2 benchmark, 2026-07-20
Tables: users, workspaces, workspace_threads, sync_nodes, sync_outbox

指标	Legacy	Sync V2	减少比例	单位
冷启动 gzip 字节	35,337	14,844	+58%	gzip bytes
冷启动业务字节	212,441	89,615	+57.8%	bytes
冷启动请求	27	6	+77.8%	requests
暖启动 gzip 字节	35,337	419	+98.8%	gzip bytes
暖启动业务字节	212,441	558	+99.7%	bytes
暖启动请求	27	4	+85.2%	requests

调查范围、证据与指标定义

本报告面向技术负责人和架构评审，快照时间为 2026 年 7 月 20 日。证据包括当前代码、Package manifests、Prisma schema、架构与缺陷文档、当前开发进程、只读 Sync/数据库/安全账本审计、Prisma migration status、模块边界扫描和 Sync V2 benchmark。

指标口径

- 活跃账户：当前基准中拥有工作区或线程数据的 2 个账户；全账户口径另含 2 个空账户。
- 暖启动：本地已有缓存和 Manifest 摘要，服务端无业务变化的读取路径。
- 冷启动：需要读取可见 Manifest 与首批 eager 节点，但仍不等于真实设备 TTI。
- 一致性异常：Hash mismatch、权限投影冲突和正文缺失的合计。
- 当前状态：只说明本地开发快照，不推断生产流量、并发或跨地域行为。

方法

代码链路从用户入口反向追踪到 Endpoint、Repository、Prisma transaction、领域表、Sync nodes/Outbox，再正向追踪到 WS/SSE/Push、客户端缓存、cursor ACK 和恢复任务。所有“已启用”结论要求当前运行证据；仅存在代码或预留 adapter 的能力标记为实现完成、影子或预留。

完成度：仓库门禁成熟，但生产基础设施与灰度证据尚未闭合

最近一次全仓门禁记录为 Server 226 suites / 1,244 tests、Frontend 394 tests、Desktop 5/5；本次又完成了 CLI Runtime、Sync、数据库、安全账本和服务健康的定向复核。模块边界当前扫描 3,306 个文件和 11,084 个本地 import，结果为 0 error / 0 warning。

Source: Final repository gate, 2026-07-19

Tables: Server Jest, Frontend Node tests, Desktop tests, module boundary audit

实现、启用与预留能力的边界

Source: Final repository gate, 2026-07-19

Tables: Server Jest, Frontend Node tests, Desktop tests, module boundary audit

能力	当前阶段	证据	边界或缺口
CRDT / Merkle Tree / 全面 Event Sourcing	未引入	仅事件 cursor、Hash Chain 和 Outbox	等协作和大规模校验需求成立再试点
iOS / iPadOS 原生客户端	协议和源码完成	SwiftUI、CryptoKit、Keychain、NativeSyncV2	最新完整 runtime test 受模拟器宿主限制
Redis Streams / NATS	仅预留 adapter	transport registry reserved	多实例前必须实现
REST、Chat SSE、Agent WS、领域缓存	生产主链路	现有客户端和 API 持续使用	不被 Sync V2 强制替换
Sync V2 服务端与 Web 客户端	实现完成，影子运行	263 nodes / 186 projections / 0 conflicts	当前 enabled=false，尚非全量读路径
单实例实时广播	可用	API 进程内 memory transport	独立 Gateway 正确 not-ready
外部 Prometheus / OTLP / SIEM	代码接口完成	metrics、trace、签名审计链	长期存储与告警基础设施待部署
模块治理	门禁有效	3306 files / 11084 imports / 0 findings	9 个 God File、112 个 silent fallback 只减不增

限制、风险与稳健性检查

- Sync V2** 当前仍为影子模式。263 个节点的一致性证明实现正确，但不能替代 Web/iOS 灰度中的真实命中率、冲突率和恢复率。
- memory broadcast** 只适合单实例。独立 Realtime Gateway 已 fail-closed；横向扩展必须实现 Redis Streams、NATS JetStream 或可靠 Outbox tailer。
- 当前基准不是用户 TTI**。它测请求、字节和 SQLite 读取，不包含公网 RTT、设备解密、React/SwiftUI 渲染与弱网。
- 外部测试环境仍有缺口**。最新最终门禁未把 iOS 99 项 runtime test、浏览器运行态存储审计或 Docker runtime smoke 虚报为通过。
- 可观测代码不等于可观测平台**。Prometheus、OTel 和签名审计接口已存在，但长期留存、告警和 SIEM 仍需生产部署。
- 维护性债务被约束但未清零**。当前 9 个 God File 和 112 个历史 silent fallback 以基线门禁冻结，只能递减。
- 一个历史 **Shared Auth** 关联仍待人工 **dry-run** 审核。数据库 quick_check 与外键正常，但此前只读身份审计报告 4 个开发账户中有 1 个待关联项；本次没有自动修改用户数据。
- 状态树边界必须继续守住**。Secret、Token 流、Blob、全文、向量、行情 tick 和音视频不应因“统一”而进入普通节点。

推荐路线：先完成真实灰度和共享基础设施，再扩展领域节点

当前最有价值的工作是把已有控制面安全地投入真实流量，并用数据证明收益。状态树扩展、CRDT、Merkle 和微服务拆分都应服从同一原则：只有现有链路的性能、协作或规模证据明确超过新增复杂度时才实施。

推荐实施顺序与回滚面

Source: Athena architecture and Sync V2 implementation evidence

Tables: docs/sync-v2-final-report.md, docs/athena-p1-scale-readiness-architecture-2026-07-19.md, docs/athena-p2-architecture-maintainability-2026-07-19.md, docs/athena-ios-native-app-contract.md

优先级	动作	成功判据	回滚方式
P0 发布	Web 小流量启用 Sync V2，随后 iOS TestFlight	Hash mismatch <0.01%，full reconcile <1%，无权限回退	关闭客户端读取和领域 allowlist
P0 观测	接入持久 Prometheus/OTLP、告警与 SIEM 归档	可证明 p95、错误预算、Outbox/ACK 全链 trace	禁用 exporter，不影响请求
P1 客户端	关闭 iOS、浏览器存储与 Docker runtime 外部门禁	真实设备恢复、杀进程、切账号、滚动发布均通过	保持 legacy 读取
P1 规模化	实现 Redis Streams 或 NATS adapter	多实例 fanout、replay 与 Gateway readiness 通过	继续 API 进程内 memory transport
P2 性能	路由级 lazy import、热点 hydration、后台预取和增量索引	真实 p95 TTI、主 chunk 和冷启动 DB 查询下降	保留当前 eager 白名单
P2 领域	按证据扩展通知、权益、连接器和 workflow 节点	无平行业务状态、无重复事件、权限范围清晰	退回领域 API / cursor 适配
实验	仅对协作草稿或正文开展 CRDT 原型	离线合并收益覆盖存储、调试与协议成本	继续版本 patch + 冲突中心

仍需回答的工程问题

- Web 小流量下，Manifest 命中率、BatchGet 节点数、cursor lag 和 full reconcile 的真实分布是什么？
- iOS 杀进程、后台唤醒、网络切换和 Keychain 恢复的 p95 完整闭环耗时是多少？
- 什么时候出现多实例需求，选择 Redis Streams 还是 NATS JetStream 的运维基础是什么？
- 哪些通知、权益、连接器和 workflow 状态拥有稳定领域权威，值得进入下一批节点注册表？
- 真正多人协作是否会成为产品能力；如果会，首个 CRDT 试点应选择草稿还是文档正文？
- 外部 Prometheus/OTLP/SIEM 的留存、告警责任和错误预算由谁运营？

最终蓝图判定

Athena 的目标形态已经清晰：**领域系统负责业务真相，统一状态树负责跨设备一致性，Outbox 和 cursor 负责可靠传播，专用实时流负责体验，客户端加密缓存负责快速恢复，Runtime Coordinator 和审计链负责可运维性。**

这套架构允许主链路与副链路并存，也允许 Web、iOS、iPadOS、Android、macOS、Windows 共享协议而不共享实现。它达到了受控灰度所需的结构完整性；达到真正“大厂生产级”的剩余条件，是完成多实例 transport、持久可观测平台、真实设备与容器门禁，以及以生产 SLO 验证当前模型基准。